

Universidade Federal de Pernambuco

**Centro de Informática - CIn
Franquia de Academia**



**Centro de
Informática**
UFPE

Descrição do minimundo
Banco de Dados - 2026.1

Anysabele de Paula Barbosa Santos - <apbs2>

Caio Ferreira Gomes da Silva - <cfigs>

Dyego Ferreira da Silva - <dfs10>

Jairo Cândido Gonzaga Neto - <jcgn>

Júlio Cesar da Silva - <jcs8>

Vinicius Guedes de Macedo - <vgm>

1. Descrição do mundo real.

Um sistema de gerenciamento para uma franquia de academia. São registradas as pessoas envolvidas, onde cada pessoa possui nome, CPF, data de nascimento, endereço (atributo composto), telefone (atributo multivalorado) e um código de identificação único.

A entidade Pessoa possui especialização em Colaborador e Aluno. Colaborador possui como atributos específicos cargo e salário e está associado a uma Unidade onde trabalha. Aluno representa os clientes da academia.

A entidade Colaborador, por sua vez, possui especialização em Funcionário e Professor, os quais representam os empregados que irão atender os alunos da academia e os que irão avaliar esses alunos, respectivamente.

A franquia é composta por várias Unidades, cada uma com id, nome e endereço.

A academia oferece diferentes Planos, que possuem id, nome, valor e duração, podendo estar associados a uma ou mais unidades.

A entidade Plano_Aluno_Unidade representa a associação entre Aluno, Plano e Unidade, possuindo id, data de início e status.

A entidade Movimentações Bancárias representa as transações financeiras, podendo estar associada a uma matrícula (pagamentos de mensalidade) ou a um funcionário (pagamento de salário).

Existe também a entidade Contato de Emergência, que é uma entidade fraca dependente de Aluno, possuindo como atributos nome (chave parcial), parentesco e data de nascimento.

O sistema também contempla o registro de avaliações físicas dos alunos, realizadas por funcionários em unidades específicas da franquia. Essas avaliações permitem o acompanhamento da evolução dos alunos ao longo do tempo, armazenando informações como peso, altura, percentual de gordura e observações relevantes.

A entidade Avaliação_Aluno representa o registro de uma avaliação realizada para um aluno, contendo um identificador único, a data em que foi realizada e o objetivo definido para o aluno a partir dessa avaliação.

A entidade Treino representa um plano de treino elaborado com base em uma avaliação. Cada treino possui um identificador único, uma descrição das atividades a serem realizadas e está associado a uma avaliação que o originou.

2. Objetivos da Aplicação.

2.1 Geral

O objetivo geral é desenvolver um sistema de banco de dados para o gerenciamento de uma franquia de academias, possibilitando um controle eficiente de pessoas, unidades, planos e transações financeiras. Desse modo, estabelecendo a integridade e consistência das informações.

2.2 Específicos

- Armazenar e gerenciar os dados.
- Registrar e controlar as unidades das franquias e seus associados (Pessoas).
- Gerenciar os planos oferecidos e sua associação com cada unidade.
- Registrar e acompanhar registros financeiros de mensalidade e salário.
- Registrar e acompanhar a evolução física dos alunos/clientes.
- Permitir consultas para o controle financeiro, distribuição de alunos por unidade, desempenho de unidades e necessidades de melhoria na infraestrutura.

3. Descrição das entidades.

3.1 - Pessoa (superclasse)

Representa todos os indivíduos envolvidos (funcionário e alunos)

Atributos:

- Nome
- CPF (chave candidata)
- Data de nascimento
- Endereço (Atributo Composto que se subdivide em Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado, País, CEP)
- Telefone (Atributo Multivalorado)
- ID (Atributo identificador -> chave primária)

3.2 Colaborador (subclasse de Pessoa).

Representa os trabalhadores da franquia.

Atributos:

- ID: (chave estrangeira de "Pessoa")
- Cargo
- Salário

3.3 Professor (subclasse de Colaborador).

Representa os professores da franquia.

Atributos:

- ID: (chave estrangeira de "Pessoa")

3.4 Funcionário (subclasse de Colaborador).

representa os recepcionistas da franquia.

- ID: (chave estrangeira de "Pessoa")

3.5 Aluno (subclasse de Pessoa).

Representa os alunos/clientes da franquia.

Atributos:

- ID (chave estrangeira de “Pessoa”)

3.6 Unidade.

Representa cada academia da franquia.

Atributos:

- Endereço (Atributo Composto que se subdivide em CEP, Estado, Cidade, Rua, Número)
- ID_Unidade (Atributo identificador) (chave primária)
- Nome_Unidade

3.7 Plano.

A entidade “Plano” é representada por todos os benefícios que a academia oferece e pode se associar a uma ou mais unidades.

Atributos:

- ID_Plano (chave primária)
- Nome
- Valor
- Duração (mensal, anual)

3.8 Plano_Aluno_Unidade.

Representa a associação de aluno, plano e unidade.

Atributos:

- ID_Matrícula (chave primária)
- Data de início
- Status (ativo/inativo)
- ID Aluno (chave estrangeira de “Aluno”)
- ID Plano (chave estrangeira de “Plano”)
- ID Unidade (chave estrangeira de “Unidade”)

3.9 Movimentações Bancárias Mensais (MBM- superclasse).

Representa todas as transações financeiras da franquia. (Mensalidades e Salário)

Atributos:

- ID_Pagamento (chave primária)
- Data
- Valor
- Status (pago / pendente / aberto)

3.10 Remuneração (subclasse de MBM).

Representa o pagamento dos salários dos funcionários.

Atributos:

- ID: (chave estrangeira de “Movimentações Bancárias Mensais”)

3.11 Mensalidade(subclasse de MBM).

Representa o pagamento da mensalidade da matrícula de um aluno.

Atributos:

- ID: (chave estrangeira de “Movimentações Bancárias Mensais”)

3.12 Contato de Emergência (Entidade fraca).

Entidade que depende do aluno.

Atributos:

- Nome_Contato (chave parcial)
- ID Aluno (chave estrangeira + parte da chave)
- Parentesco (mãe, pai, filho, cônjuge, outros)
- Data_Nasc

3.13 Avaliação_Aluno

Representa o resultado da avaliação de um dado aluno.

Atributos:

- ID_avaliacao (Chave primária)
- Data
- Objetivo

3.14 Treino.

Representa o treino elaborado para um aluno com base em sua avaliação realizada.

Atributos:

- ID_Treino (Chave primária)
- Descricao
- ID_avaliacao (Chave estrangeira de Avaliação_Aluno)

4. Descrição dos relacionamentos.

4.1 Lotação (Colaborador — Unidade).

Relacionamento entre os funcionários e a unidade que a compõem, onde cada unidade possui um quadro de funcionários alocados para funções. Define em qual unidade o funcionário bate o ponto.

- Cardinalidade: N:1.
- Atributos: Data de Admissão.

4.2 Supervisão (auto-relacionamento em Colaborador).

Relacionamento da entidade Colaborador consigo mesmo. Permite hierarquizar a franquia onde um colaborador de maior cargo supervisiona os colaboradores de menor hierarquia.

- Cardinalidade: 1:N.

4.3 Frequenta (relacionamento temporal).

Relacionamento entre as entidades Aluno e Unidade. Registra o histórico de acessos físicos dos clientes às academias da rede. É essencial para controlar a lotação das unidades e o cumprimento das regras dos planos (ex: se o plano permite acesso a todas as unidades).

- Cardinalidade: N:N.
- Atributos: Data do Acesso

4.4 Oferece (Plano — Unidade).

Relacionamento entre Plano e Unidade que o oferece.

- Cardinalidade: N:N.
- Atributos: Benefícios.

4.5 Possui (Aluno — Contato de Emergência).

Relacionamento entre Aluno e a Entidade Fraca Contato de emergência.

Cardinalidade: N:1.

4.6 Paga (Mensalidade — Plano_Aluno_Unidade).

Relacionamento entre as Entidades Mensalidade e Plano_Aluno_Unidade. Por meio dele conseguimos extrair automaticamente qual aluno pagou, qual plano ele utiliza e para qual unidade o valor foi destinado, atendendo aos relatórios de faturamento por unidade e inadimplência.

- Cardinalidade: N:1.

4.7 Recebe (Salário — Colaborador).

Relacionamento entre Salário e Colaborador para promover os pagamentos dos colaboradores corretamente.

- Cardinalidade: N:1.

4.8 Matrícula (Aluno - Unidade - Plano).

Relacionamento ternário entre as entidades Aluno, Unidade e Plano que representa a matrícula de um aluno em um plano oferecido por uma unidade.

Descrição da Cardinalidade:

- Para cada par (Aluno, Unidade) existe apenas matrícula em um único plano.
- Para cada par (Unidade, Plano) podem existir vários Alunos matriculados.
- Para cada par (Aluno, Plano) podem existir várias unidades matriculadas

4.9 Realiza Avaliação (Professor - Aluno).

Relacionamento entre as entidades Professor e Aluno, representando a associação entre uma avaliação feita por um professor para um dado aluno.

- Cardinalidade: N:N

4.10 Gera (Avaliação_Aluno - Treino).

Relacionamento entre as Entidades Avaliação_Aluno e Treino, que representa o treino gerado pela avaliação feita por um aluno.

- Cardinalidade: 1:N

4.11 Atende (Funcionário - Aluno).

Relacionamento entre as Entidades funcionário e aluno, que representa o atendimento prestado por um funcionário para um aluno.

- Cardinalidade: N:N

5. Entidades associativas.

5.1 Plano_Aluno_Unidade.

A entidade Plano_Aluno_Unidade representa a associação entre as entidades Aluno, Plano e Unidade, com o objetivo de registrar a adesão de um aluno a um determinado plano em uma unidade específica da franquia.

5.2 Avaliação_Aluno.

A entidade Avaliação_Aluno representa a associação entre um aluno e um professor em uma determinada unidade, no contexto da realização de uma avaliação. Essa entidade registra cada ocorrência de avaliação, incluindo a data em que foi realizada e o objetivo definido para o aluno, permitindo o acompanhamento de sua evolução ao longo do tempo.

6. Especialização.

A entidade Pessoa possui uma especialização nas subclasses *Colaborador* e *Aluno*, onde toda ocorrência de Pessoa deve obrigatoriamente pertencer a uma subclasse é uma ocorrência de Pessoa não pode pertencer simultaneamente às subclasses Funcionário e Aluno.

- Tipo de especialização: Total e Sobreposta.
- Restrição de cobertura: Total.
- Restrição de disjunção: Sobreposta.

A entidade Movimentações bancárias mensais é uma superclasse que se especializa em salário ou mensalidade, onde salário representa o pagamento dos salários dos funcionários e mensalidade representa o pagamento da mensalidade da matrícula de um aluno, o pagamento deve se especializar em uma das duas subclasses e somente em uma das duas.

- Tipo de especialização: Total e Disjunta.
- Restrição de cobertura: Total.
- Restrição de disjunção: Disjunta.

A entidade Colaborador é uma superclasse que se especializa em funcionário e professor, onde funcionário representa os empregados responsáveis pelo atendimento aos clientes e professor representa os empregados responsáveis por gerar treino aos alunos.

- Tipo de especialização: Total e Disjunta.
- Restrição da Cobertura: Total.
- Restrição de disjunção: Disjunta.

7. Possíveis Perguntas.

O sistema deve suportar as seguintes consultas:

- Identificação dos alunos com matrícula ativa por unidade.
- Verificação de pagamentos de matrícula pendentes ou em aberto.
- Verificação de pagamento de salário.
- Consultar faturamento total por unidade em determinado período.
- Consultar frequência de alunos.
- Consultar total de funcionários e alunos por unidade.
- Consultar cargos.
- Consultar planos com mais assinantes, no total da franquia ou unidade específica.
- Consultar evolução física do aluno.
- Consultar a quantidade de avaliações físicas realizadas por um funcionário.

8. Possíveis Relatórios.

O sistema deve disponibilizar os seguintes relatórios, com o objetivo de auxiliar na montagem de ações estratégicas para tomada de decisões:

- Alunos por unidade: lista de alunos vinculados a cada unidade, permitindo verificar a lotação e tomada de decisões para melhoria da unidade.
- Financeiro: receitas e despesas por unidade/período, permitindo verificar o desempenho financeiro e a tomada de decisões para melhoria do lucro.

- Inadimplência: lista de alunos com pagamentos pendentes ou em atraso, e lista de funcionários a serem pagos ou com salário pendente.
- Planos: quantidade de adesões por plano em cada unidade, permitindo a tomada de decisões para a expansão de unidades que oferecem o plano.
- Frequência: histórico de acesso dos alunos (entrada/saída) por unidade, permitindo a tomada de decisões para otimizar o espaço e funcionários disponíveis em certos horários.
- Funcionários: lista de funcionários por unidade, cargo e salário, permitindo a tomada de decisões para contrato ou transferência de funcionários.
- Avaliações físicas: histórico de avaliações físicas por aluno, permitindo a tomada de decisões para melhorar a interação entre aluno e funcionário.
- Desempenho das unidades: comparação entre número de alunos, faturamento e frequência das unidades.